

# 生殖機能（婦人科） 子宮・卵巣良性腫瘍

名古屋市立大学  
産科婦人科学教室  
西川隆太郎  
[ryu0717@med.nagoya-cu.ac.jp](mailto:ryu0717@med.nagoya-cu.ac.jp)

# 子宮筋腫と子宮内膜症

## - 共通点 (1)

高頻度な良性婦人科疾患である。

30歳以上の女性の約20~30%

# 子宮筋腫と子宮内膜症

## - 共通点 (2)

妊娠可能年齢に好発する。

女性ホルモン（エストロゲン、プロゲステロン）依存性である。

初経以前には発症せず、閉経後には軽快する。

# 子宮筋腫と子宮内膜症 - 共通点 (3)

症状： 月経困難症

# 子宮筋腫と子宮内膜症

## - 共通点（4）

1. 命を奪う病気ではないが、QOLを著しく低下させる。
2. 妊孕性の維持を考慮した治療のストラテジーが必要である。

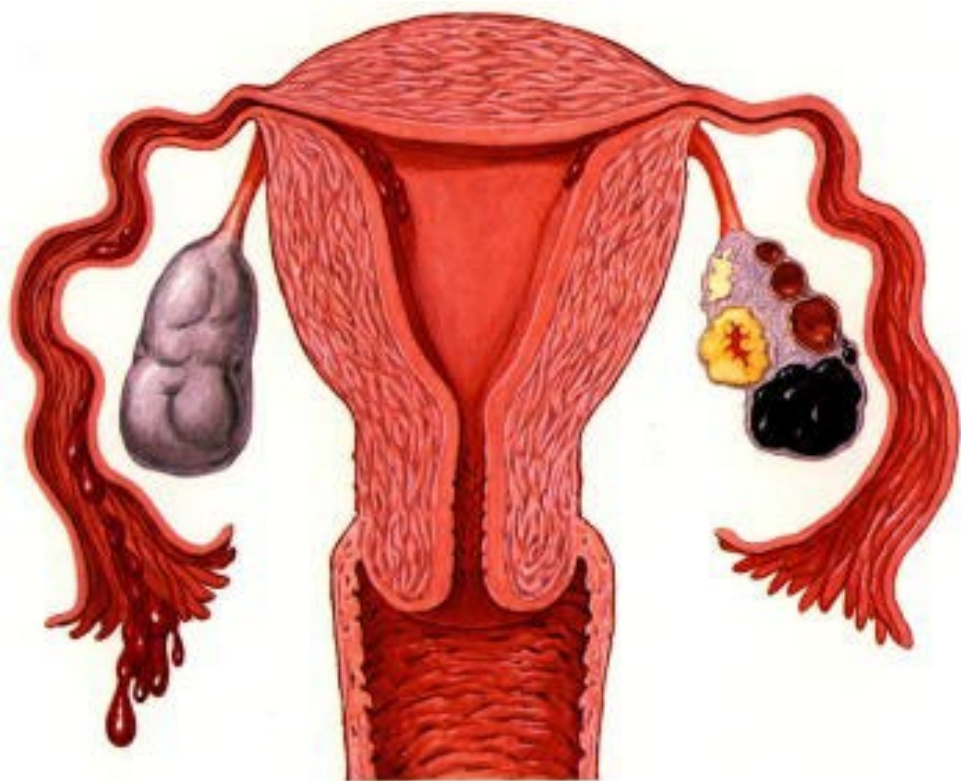
# 子宮内膜症 (endometriosis)

子宮内膜症とは、子宮内膜組織に類似する組織が子宮内腔または子宮筋層以外の部位で発生、発育するものである。

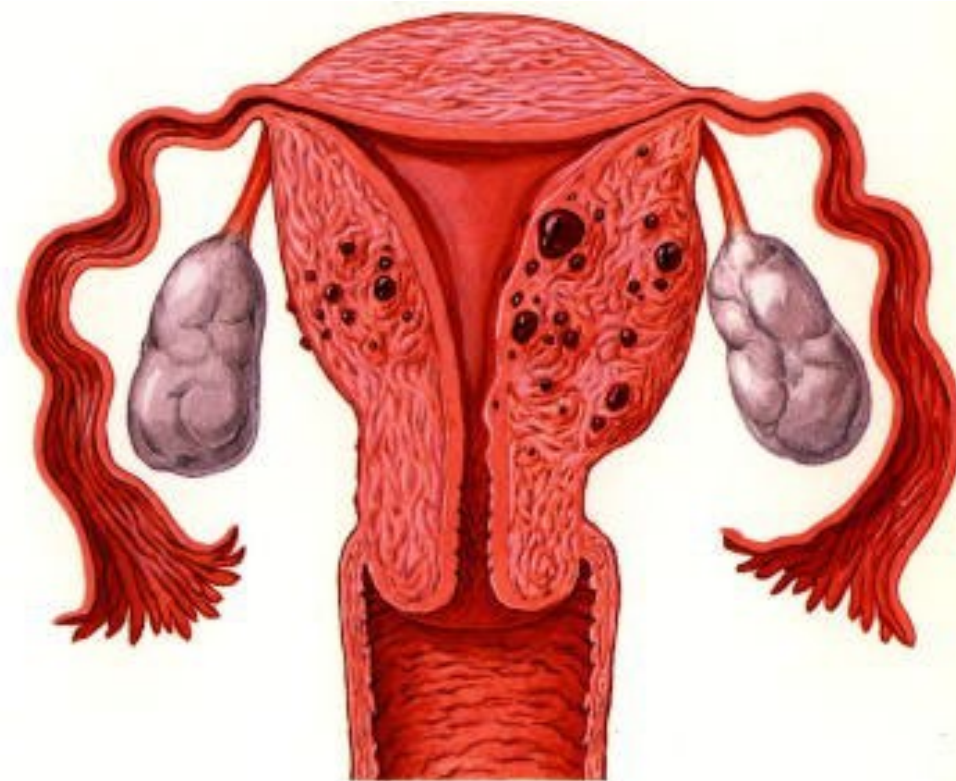
病巣は主として骨盤内である。

(子宮内膜類似組織が子宮体部筋層に存在するものを  
子宮腺筋症adenomyosisという)

# 子宫内膜症 (endometriosis)



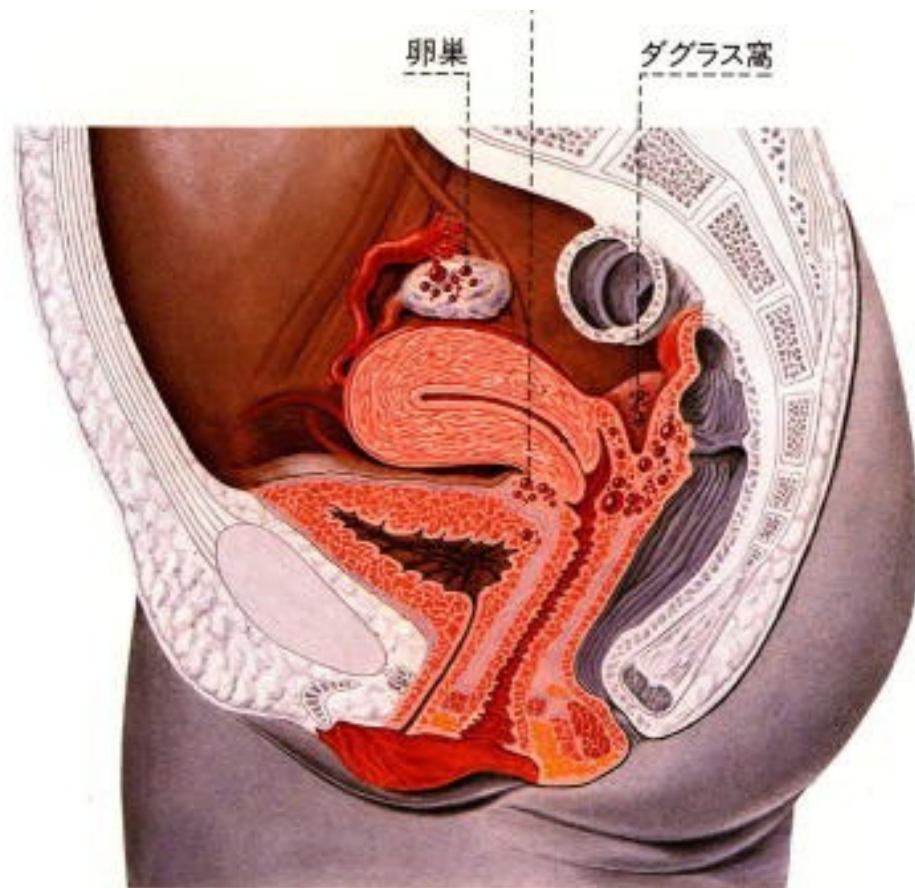
子宫内膜症



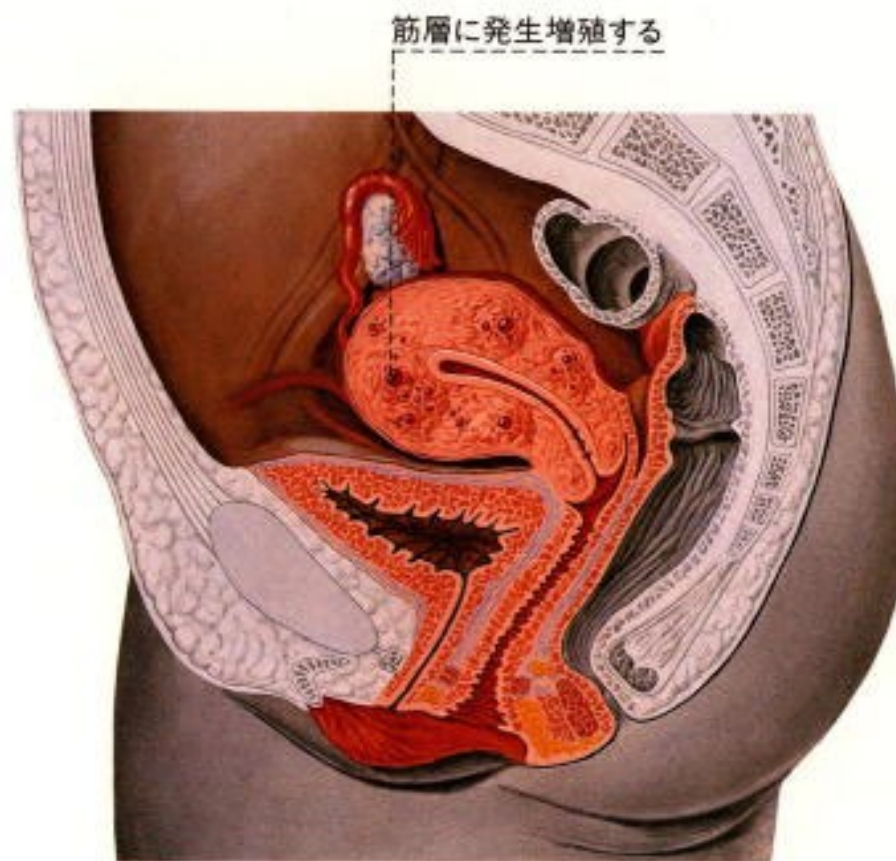
子宫腺筋症



# 子宮内膜症 (endometriosis)



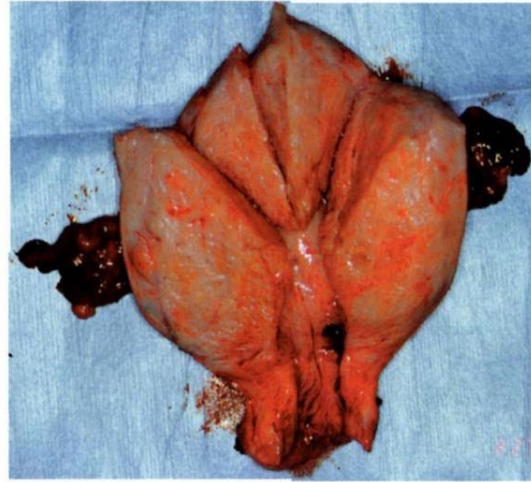
外性子宮内膜症(異所性子宮内膜症)



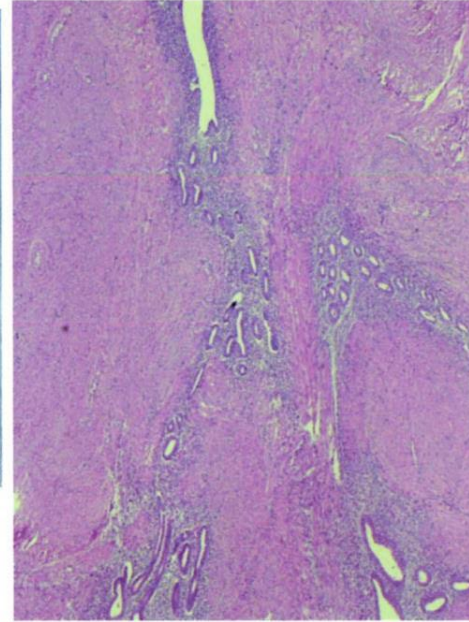
内性子宮内膜症(腺筋症)



# 子宮腺筋症 (adenomyosis)



**Gross finding**



**Microscopic finding**

## *Gross finding*

The uterus is enlarged symmetrically. No myoma nodules are seen. The myometrium is hyperplastic and focally hemorrhagic. The hyperplastic myometrium is not circumscribed by the normal myometrium.

## *Microscopic finding*

Typical features of adenomyosis are observed; the endometrial glands and stroma are infiltrating within the myometrium. Some of the glands are dilated.

An Atlas of MRI with  
Histopathology on Smooth  
Muscle Tumors of the Uterus  
(International Society for Group  
Study on Pathophysiology  
of Obstetrics and Gynecology,  
1999)

# 子宮内膜症      病因

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1. 化生説 | 男性前立腺、Rokitansky症候群、胸膜                               |
| 2. 移植説 | 月経血の逆流、<br>血行性、リンパ行性移植<br>皮膚、肺への脈管性移植<br>手術切開創への直接移植 |
| 3. 免疫説 | 免疫不全（RAFS: Reproductive Autoimmune Failure Syndrome） |

# 子宮内膜症の診断

1. 問診
2. 内診
3. 超音波断層法
4. MRI
5. 血液生化学検査

# 子宮内膜症

# 診断

診断（１）：問診

1. 月経困難症
2. 慢性骨盤痛（下腹部痛）
3. 性交時疼痛
4. 排便時疼痛
5. 腰痛

子宮内膜症の痛みは月経時（月経困難症）だけではなく、月経時以外にも痛みを生じ、  
**QOLを著しく低下させる！**

# 子宮内膜症 診断

## 診断（２）：内診

### Beecham分類

#### Stage 1 - 4

表 2. Beecham 分類

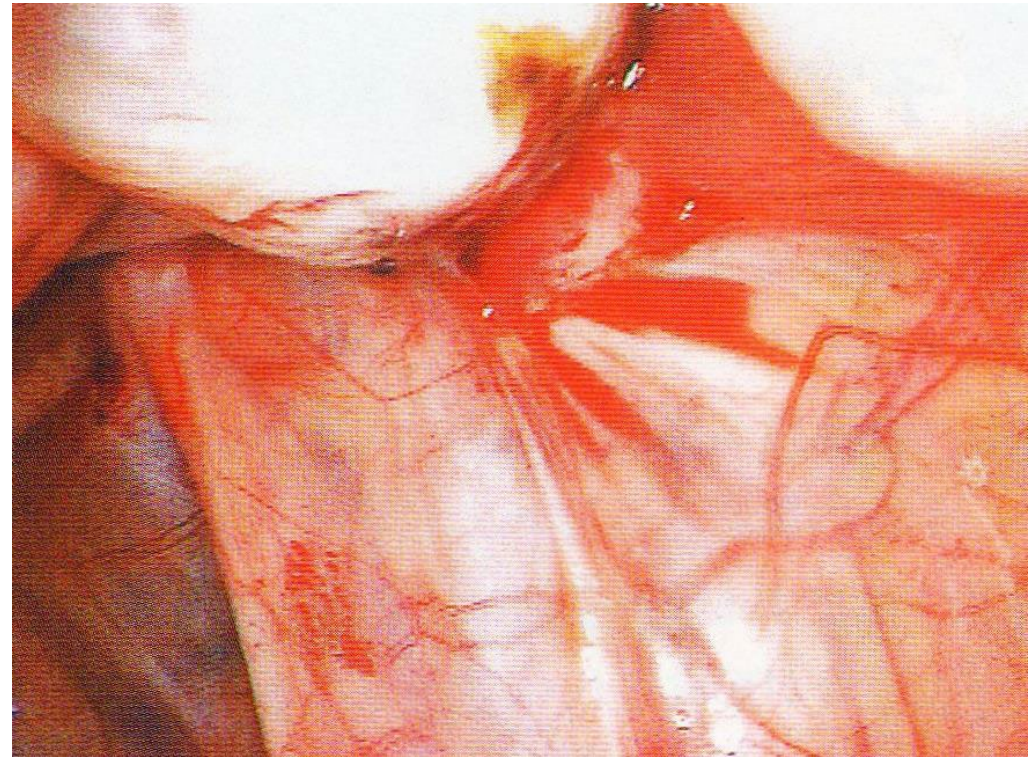
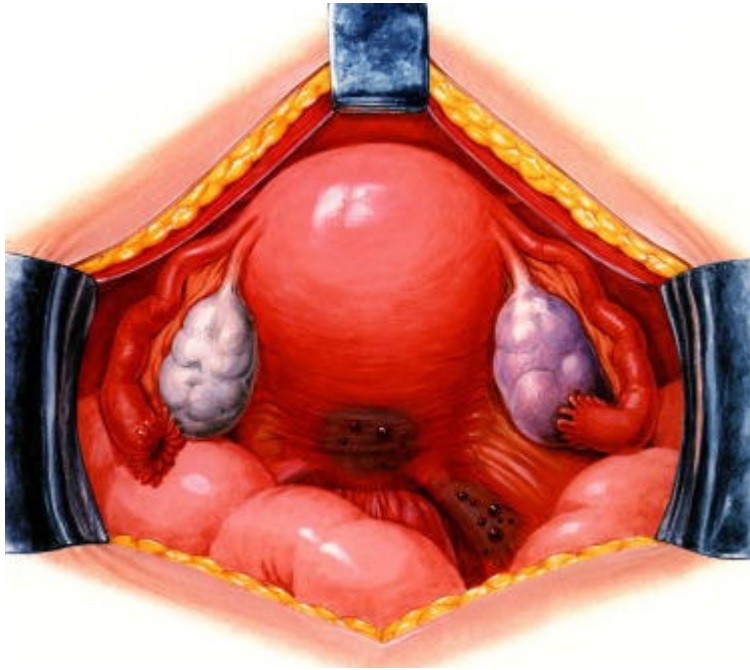
|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 第Ⅰ期 | 骨盤内臓器，漿膜面に散在する 1～2 mm の病変，開腹時のみ発見される．                            |
| 第Ⅱ期 | 仙骨子宮靱帯，広靱帯，子宮頸部後壁あるいは卵巣に限局性の硬結を触れ，癒着のないもの．                       |
| 第Ⅲ期 | 卵巣が少なくとも正常の 2 倍以上に腫大し，仙骨子宮靱帯，子宮後壁直腸，付属器に癒着が存在し，子宮の移動性が制限されているもの． |
| 第Ⅳ期 | ダグラス窩が閉塞し，骨盤内臓器が癒着のため一塊となり，個々の臓器を区別できないもの．Frozen pelvis の例．      |



# 子宮内膜症

## BEECHAM分類

### 進行度 1



赤色あるいは青黒色の結節(blueberry spot)が主体

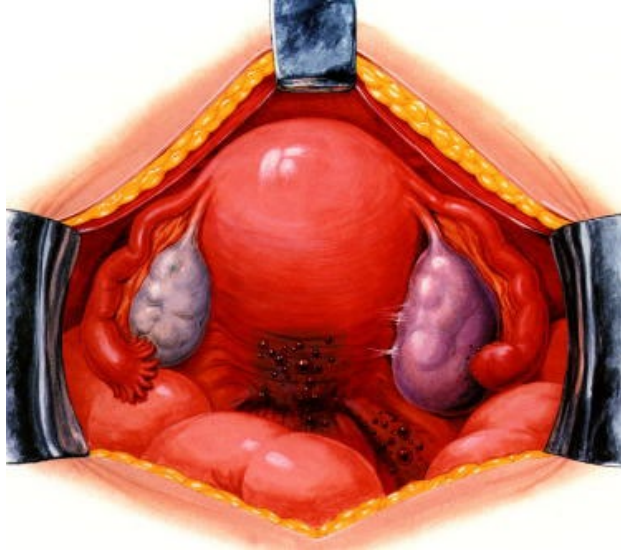


# 子宮内膜症

## BEECHAM分類

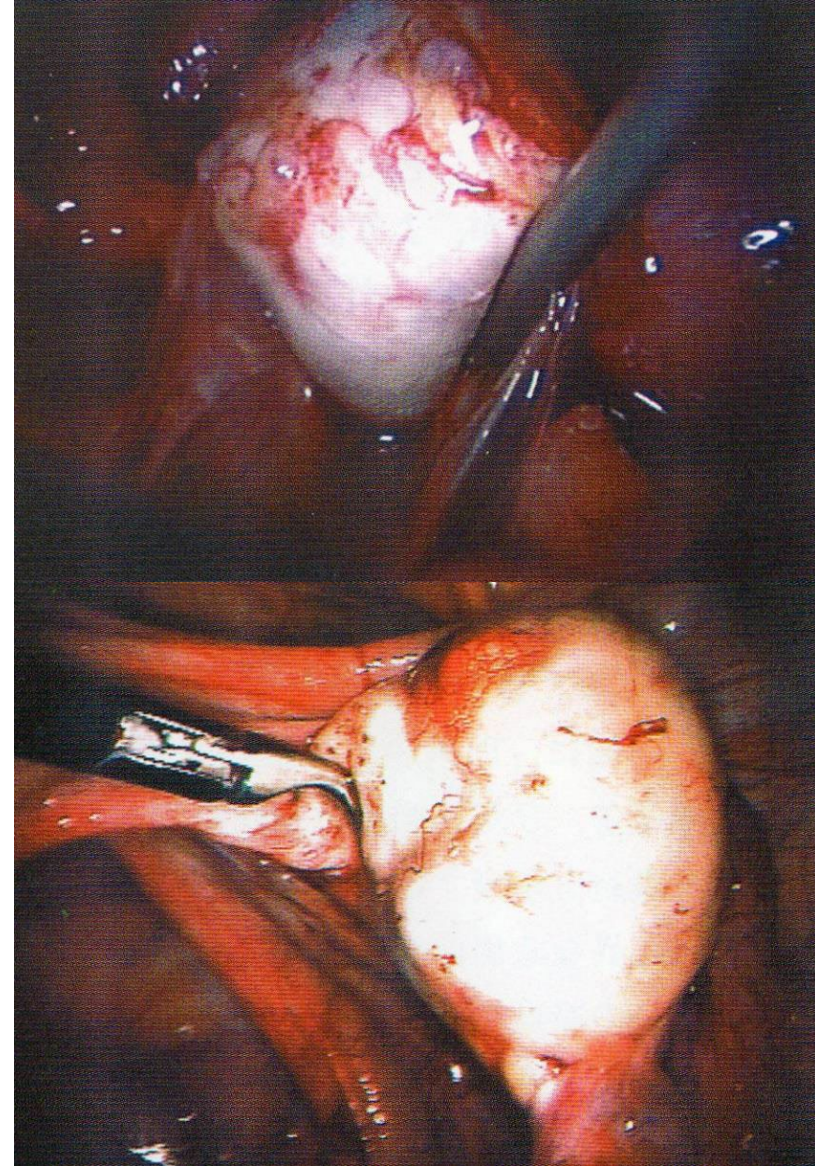
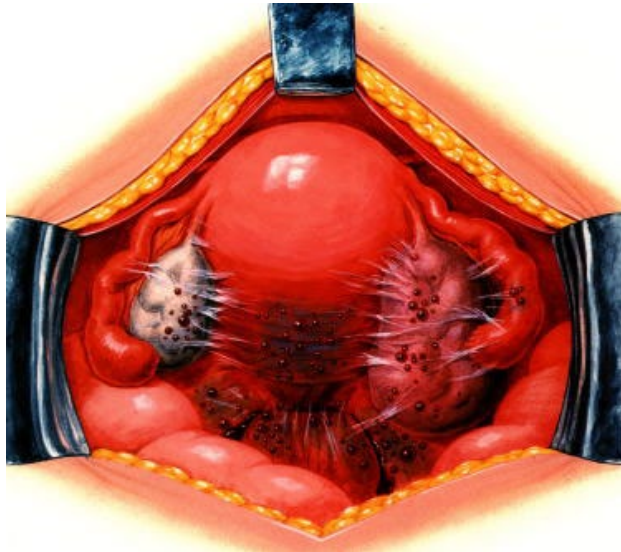
### 進行度 2

癒着なし



### 進行度3

癒着あり  
⇒子宮可動性制限

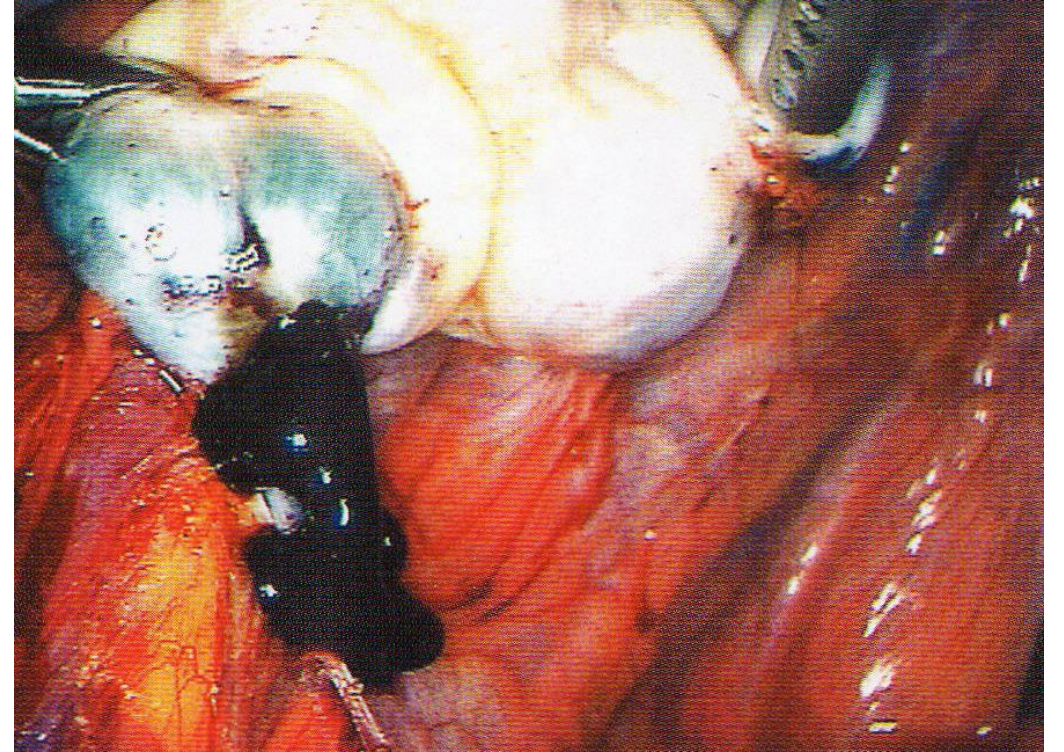




# 子宮内膜症

## BEECHAM分類

進行度4



ダグラス窩閉塞、骨盤内臓器が癒着のため一塊となっている  
Frozen Pelvis

# 子宮内膜症 診断

診断（3）：腹腔鏡所見

r-ASRM分類

旧r-AFS分類

(revised-American Fertility Society)

子宮内膜症病変の大きさと癒着の範囲によって点  
数を加算し合計点を算出する

痛みの評価や深部内膜症の評価がない

# 子宮内膜症 診断

## 診断（4）：超音波断層法

- 1．経膣法または経腹法
- 2．嚢胞状（チョコレート嚢胞）
- 3．癒着の存在

# 子宮内膜症 診断

## 診断（5）：MRI

- 1． T1強調画像にて高信号
- 2． T2強調画像にて出血時期により「多彩な」信号
- 3． 脂肪抑制により信号は不変

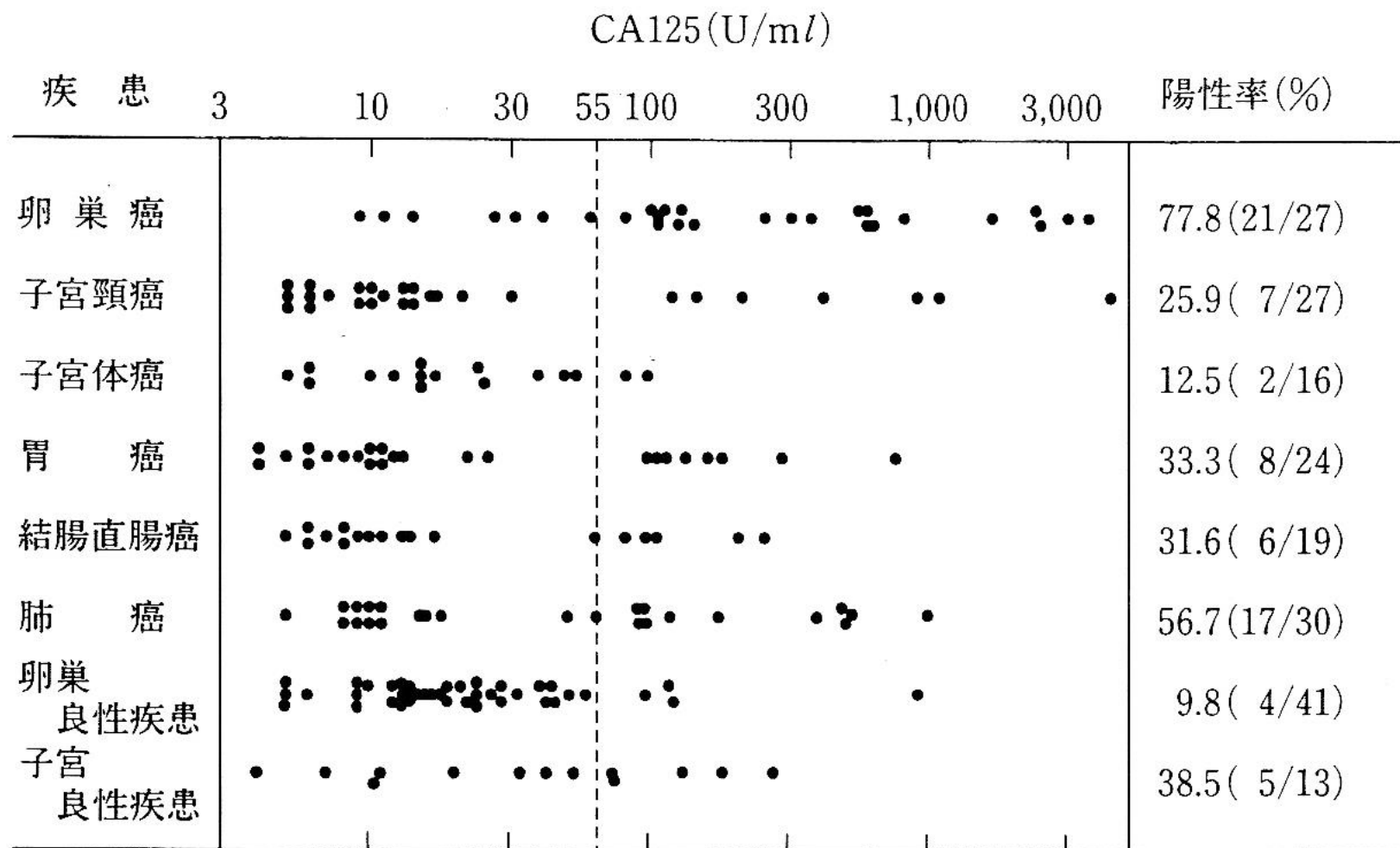
# 子宮内膜症 診断

診断（6）：血液生化学検査

**CA-125高値**



# 腫瘍マーカーとしてのCA125



# 血清中CA125高値 (産婦人科関連)

1. 月経中
2. 妊娠中
3. 子宮内膜症
4. 子宮腺筋症
5. 卵巣癌

# 子宮内膜症      治療

## 治療（1）：対症療法

1. NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs)
2. 漢方薬

# 月経困難症・子宮内膜症－漢方薬

3タイプの女性の横に書いてある症状にあてはまる数が一番多かったものが、あなたの証です。  
実証と中間証が同じ数なら、やや実証。虚証と中間証が同じ数の場合は、やや虚証となります。  
また、実証と虚証が同数であれば、中間証と考えましょう。

**虚証**

23

冷え症でむくみやすい  
血虚タイプ

とうきしゃくやくさん  
**当帰芍薬散**

**中間証**

24

張ったような痛みのある  
気滞タイプ

かみしょうようさん  
**加味逍遙散**

**実証**

25

経血に血の塊がたくさん  
ある お血タイプ

けいしぶくりょうがん  
**桂枝茯苓丸**

漢方ナビより

<https://www.kamponavi.com/med/m02gkon.html>

# 子宮内膜症      治療

## 治療（２）：内分泌療法

1. ジエノゲスト
2. 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP)：低用量ピル
3. GnRHアゴニスト・アンタゴニスト
4. ダナゾール
5. レボノルゲストレル放出子宮内システム
6. アロマターゼ阻害剤



# ホルモン依存性の副作用

| エストロゲン依存性                                                        | プロゲステロゲン依存性                                       | アンドロゲン依存性                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 悪心・嘔吐<br>頭痛<br>下痢<br>水分貯留<br>脂肪貯留<br>帯下増加<br>経血量増加<br>肝斑<br>血圧上昇 | 倦怠感<br>抑うつ感<br>乳房緊満感<br>月経前緊張様症状<br>性欲低下<br>経血量減少 | 体重増加<br>ニキビ<br>性欲亢進<br>食欲亢進<br>男性化兆候 |

「低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン」  
日本産科婦人科学会編**2005**年**12**月

# 子宮內膜症

# 治療

治療：外科的療法

子宮全摘出術

1. 經腹式
2. 經腔式
3. 內視鏡下

# 子宮內膜症

# 治療

治療：外科的療法

卵巢囊腫摘出術（付屬器、卵巢、卵巢囊腫）

1. 經腹式
2. 內視鏡下

仙骨子宮韌帶切斷術

LUNA：laparoscopic uterine nerve ablation

# 子宮内膜症

# 治療

治療：その他の治療法

チョコレート嚢胞穿刺吸引固定術

1. エタノール固定術

2. ミノマイシン固定術

腹腔鏡的嚢腫開窓焼灼術

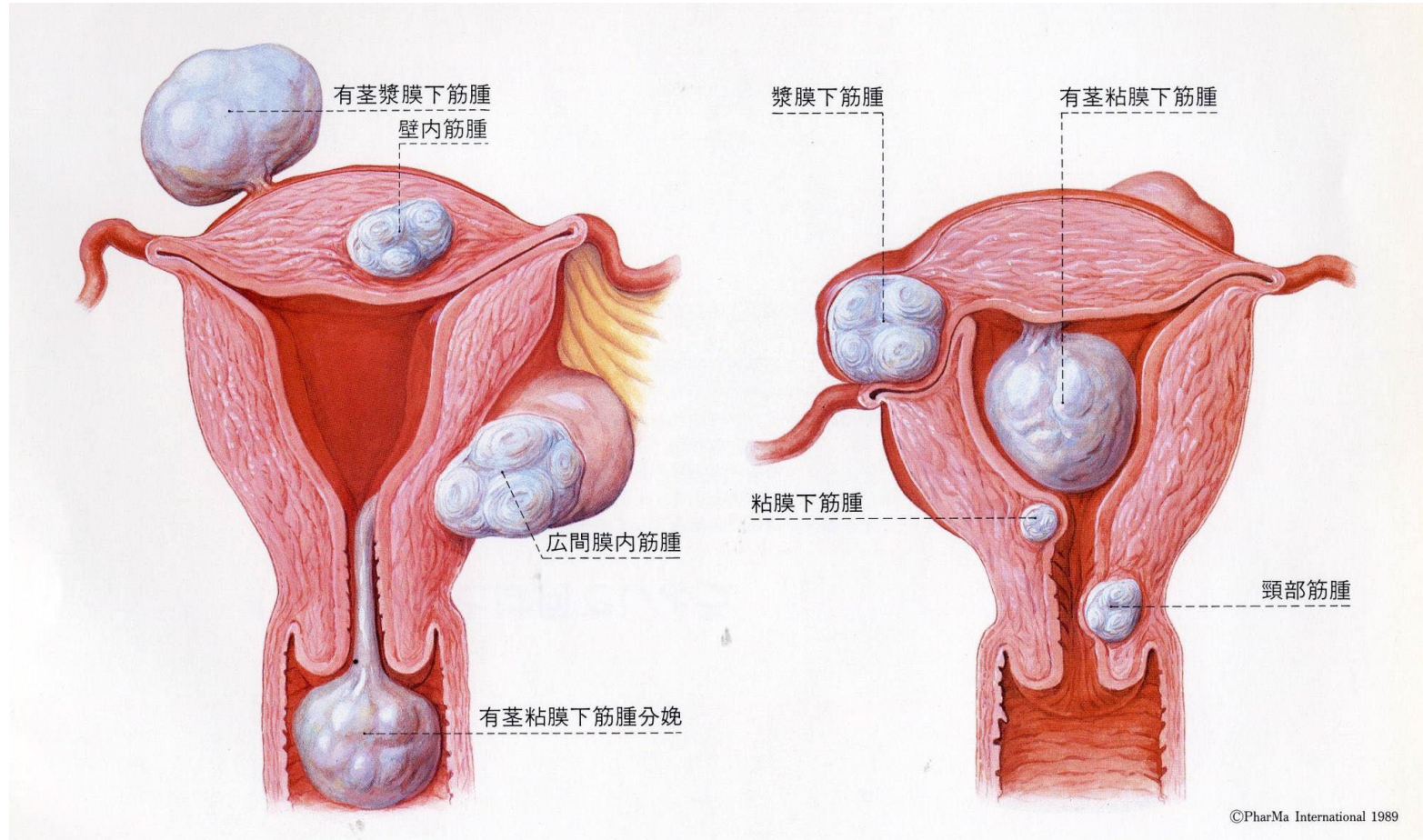
Brosen's operation

# 子宮内膜症の癌化

1. チョコレート嚢胞7.9cm以上
  2. 閉経後急速な増大
  3. 超音波ですりガラス状が漿液性化
  4. 隆起性病変化
- ※ CA125高値は癌化相関しない

# 子宮筋腫

(uterine leiomyoma, myoma uteri)





# 子宮筋腫 (uterine leiomyoma, myoma uteri)

1. 高頻度な良性腫瘍性婦人科疾患である。
2. 30歳以上の女性の約20-30%  
(顕微鏡的なものを含めると約75%)
3. 妊娠可能女性に好発する  
ー女性ホルモン依存性である。  
初経以前には発症せず、閉経後には軽快する。
4. 不妊症、早産、異常分娩等との関連が報告されている。

# 子宮筋腫の診断

1. 問診
2. 内診
3. 超音波断層法
4. MRI
5. 血液生化学検査

# 子宮筋腫

# 診断

診断（1）：問診

1. 過多月経
2. 月経困難症
3. 不正性器出血
4. 圧迫症状
5. 腹部痛

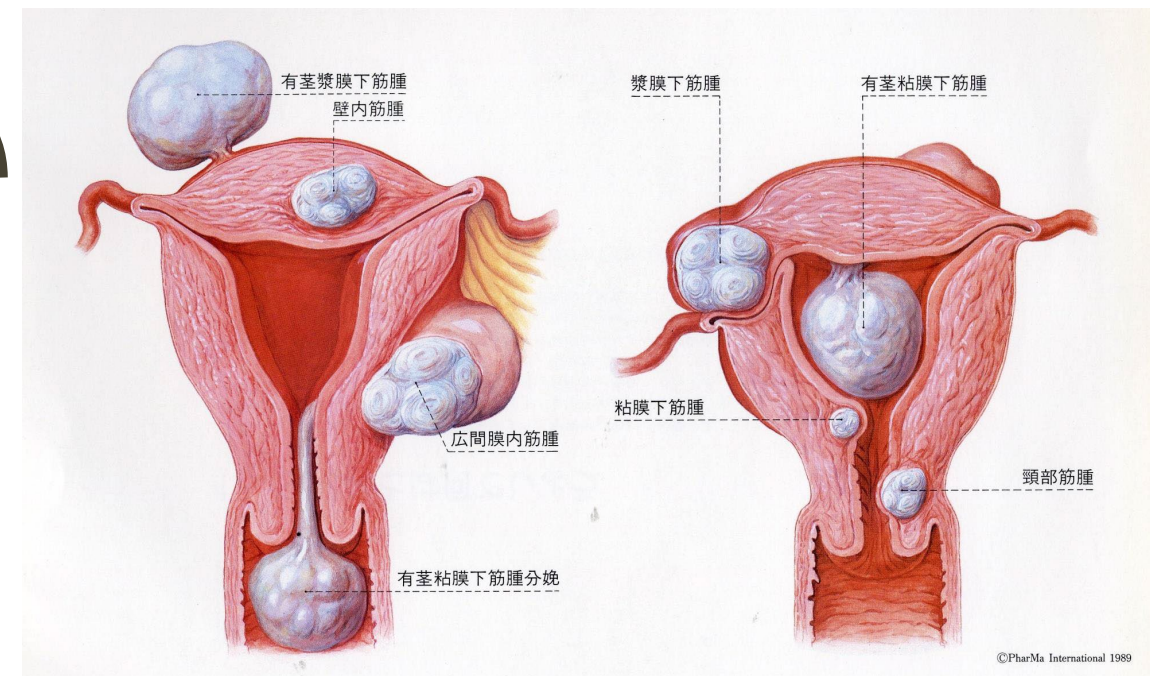
ふつうの月経量ってどのくらい？  
(月経血のトータル量/月経1周期)

80～140ml

140ml (日本の基準)

80ml (世界の基準)

# 部位による症状の違い



|     | 過多月経<br>不正性器出血 | 月経困難症 | 圧迫症状 | 疼痛                  | 不妊症<br>不育症 |
|-----|----------------|-------|------|---------------------|------------|
| 漿膜下 | △              | △     | ○    | 有茎性が茎捻転<br>妊娠中の血流不全 | △          |
| 筋層内 | ○              | △     | ○    | 妊娠中の血流不全            | △          |
| 粘膜下 | ◎              | ○     | △    | 筋腫分娩時の陣痛様の<br>痛み    | ◎          |

# 子宮筋腫 診断

診断（２）：内診

1. 表面凹凸不整で弾性硬
2. 可動性良好
3. 子宮頸管の腫瘤
4. 不正性器出血や帯下



# 子宮筋腫 診断

## 診断（３）：超音波断層法

- 1． 経腔法または経腹法
- 2． sonohysterography
- 3． パワードップラー法での筋腫栄養血管の評価

# 子宮筋腫 診断

診断（４）：MRI

子宮筋層と比較して

- 1． T1強調画像にて中等度～低信号
- 2． T2強調画像にて「境界明瞭な」低信号

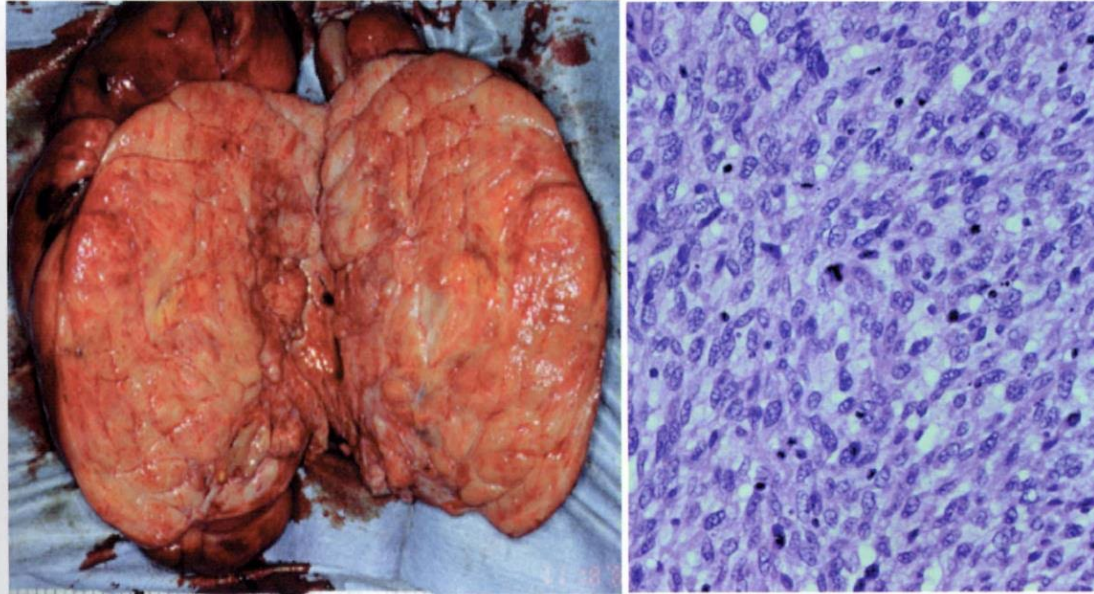
# 子宮筋腫 診断

診断（５）：血液生化学検査

1. 特異的なマーカーはない
2. 子宮肉腫、出血、変性でLDH高値

LDHやMRIによる子宮肉腫との鑑別診断が重要である。

# 子宮肉腫(leiomyosarcoma)



**Gross finding**

*Gross finding*

The tumor is solid but does not show hemorrhage or necrosis.

*Microscopic finding*

The tumor is composed of atypical smooth muscle cells. Mitotic activity is 36 MF/10 HPF. Focal coagulative tumor cell necrosis and myometrial invasion are also seen.

**Microscopic finding**

An Atlas of MRI with Histopathology on Smooth Muscle Tumors of the Uterus (International Society for Group Study on Pathophysiology of Obstetrics and Gynecology, 1999)

# 子宮筋腫の保存療法の適応

1. 拳児の希望がある
2. 手術を回避したい
  - (1) ライフスタイル
  - (2) 輸血の危険性を回避したい
  - (3) 心理的に子宮を喪失したくない
  - (4) 閉経期が近い

# 子宮筋腫の保存療法

1. 薬物療法
2. 手術療法
3. マイクロ波子宮内膜焼灼術 (MEA)
4. Interventional Radiology (IVR)
  - (1)子宮動脈塞栓術 (UAE)
  - (2)MRIガイド下集束超音波療法 (MRIg-FUS)

# 子宮筋腫の薬物療法

## 対症療法

1. 漢方薬
2. ピル（経口避妊薬）
3. 造血剤
4. 止血剤
5. 抗炎症鎮痛剤



# GnRHアゴニスト療法

Buserelin、Nafarelin（点鼻薬）

Leuprorelin（皮下注射薬）

適応・使用目的：

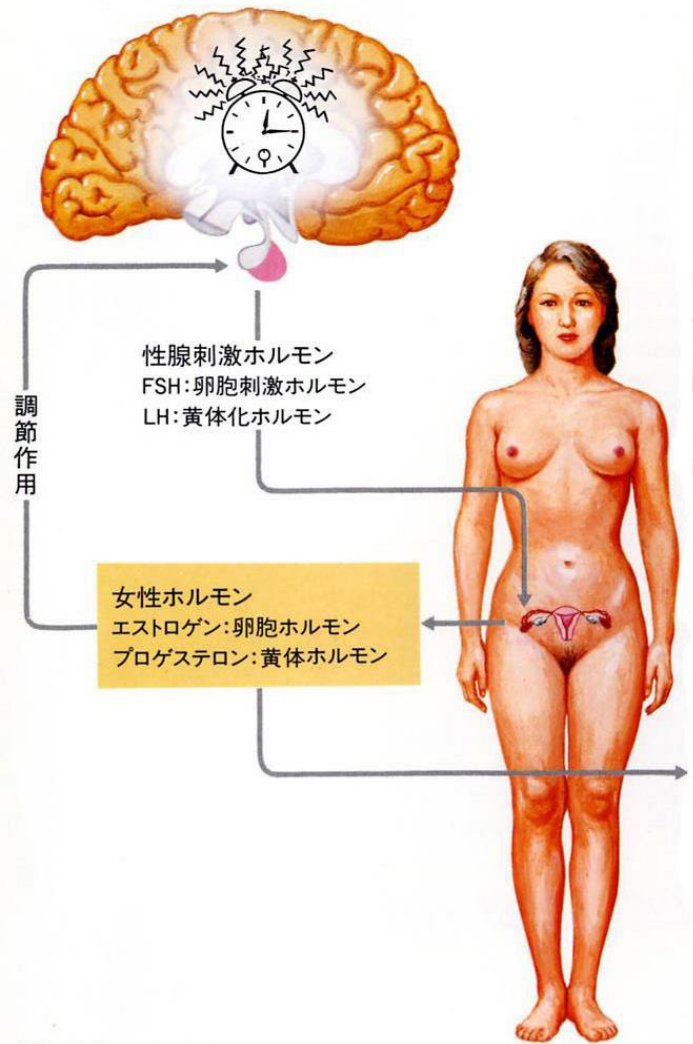
- 1．偽閉経療法  
（閉経期付近の逃げ込み療法）
- 2．手術前治療

# CHECK WORDS

Analog (類似物)

- Agonist = 作動薬
- Antagonist = 拮抗薬・阻害薬

# 女性の性ホルモンのネットワーク



間脳（視床下部）

↓ GnRH

脳下垂体

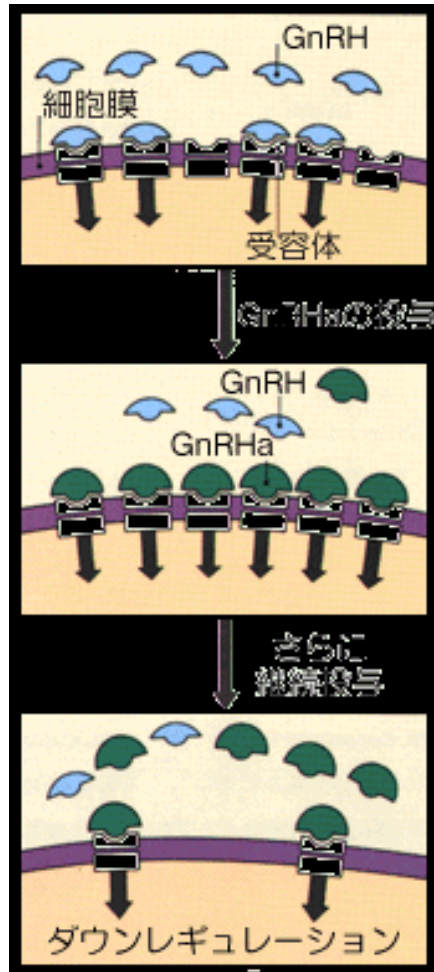
↓ LH、FSH

卵巣

↓ E、P

子宮（内膜）

# GnRHa(agonist)の作用機序



間脳（視床下部）

↓ GnRH

脳下垂体

↓ LH、FSH

卵巣

↓ E、P

子宮（内膜）

# GnRHa(agonist)療法の副作用

## 1. 更年期障害症状

ホットフラッシュ、発汗、腔乾燥感、頭痛、肩こり  
抑うつ感、過食 等

## 2. 卵巣機能回復後のリバウンド

## 3. 骨密度の低下

## 4. 使用初期の不正性器出血

# GnRHアンタゴニスト療法

レルゴリクス（内服薬）

適応：

子宮筋腫に基づく過多月経、疼痛、貧血の改善

子宮内膜症に基づく疼痛の改善

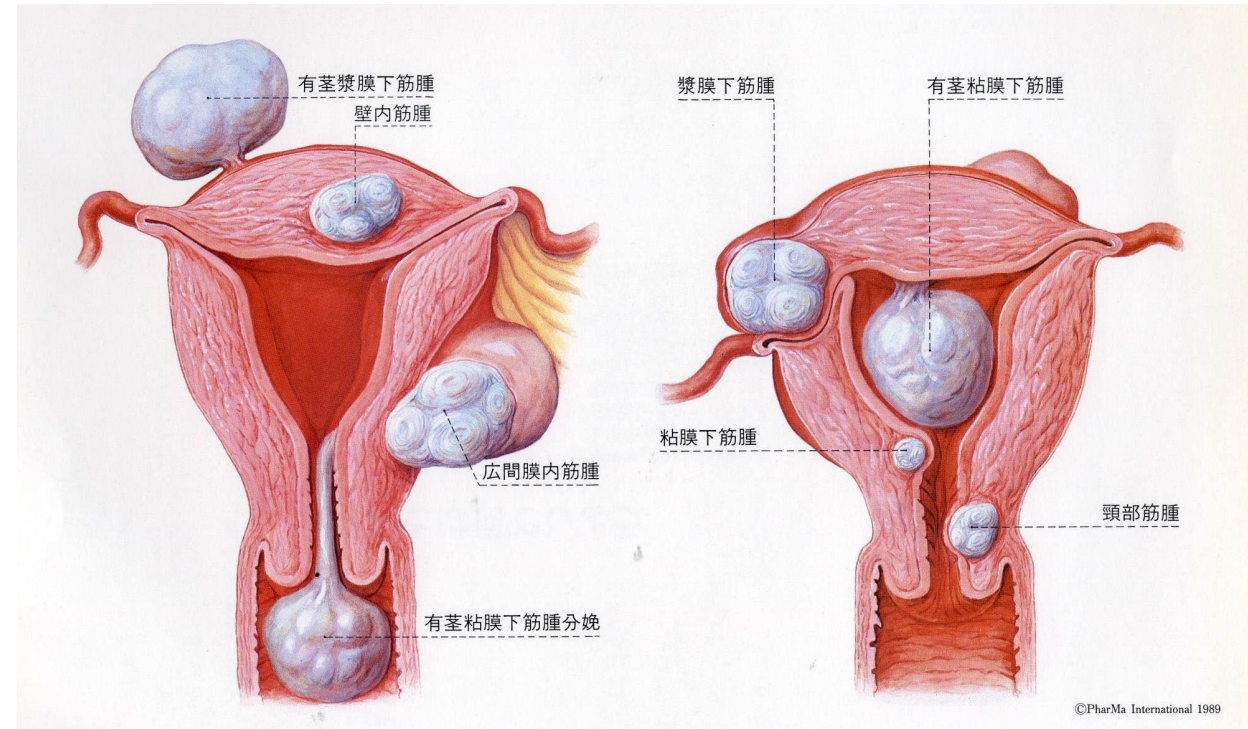
# 子宮筋腫の手術療法

## 子宮筋腫核出術（経腹法）

1. 開腹手術
2. 腹腔鏡手術

LM : laparoscopic myomectomy

LAM: laparoscopically assisted meomectomy





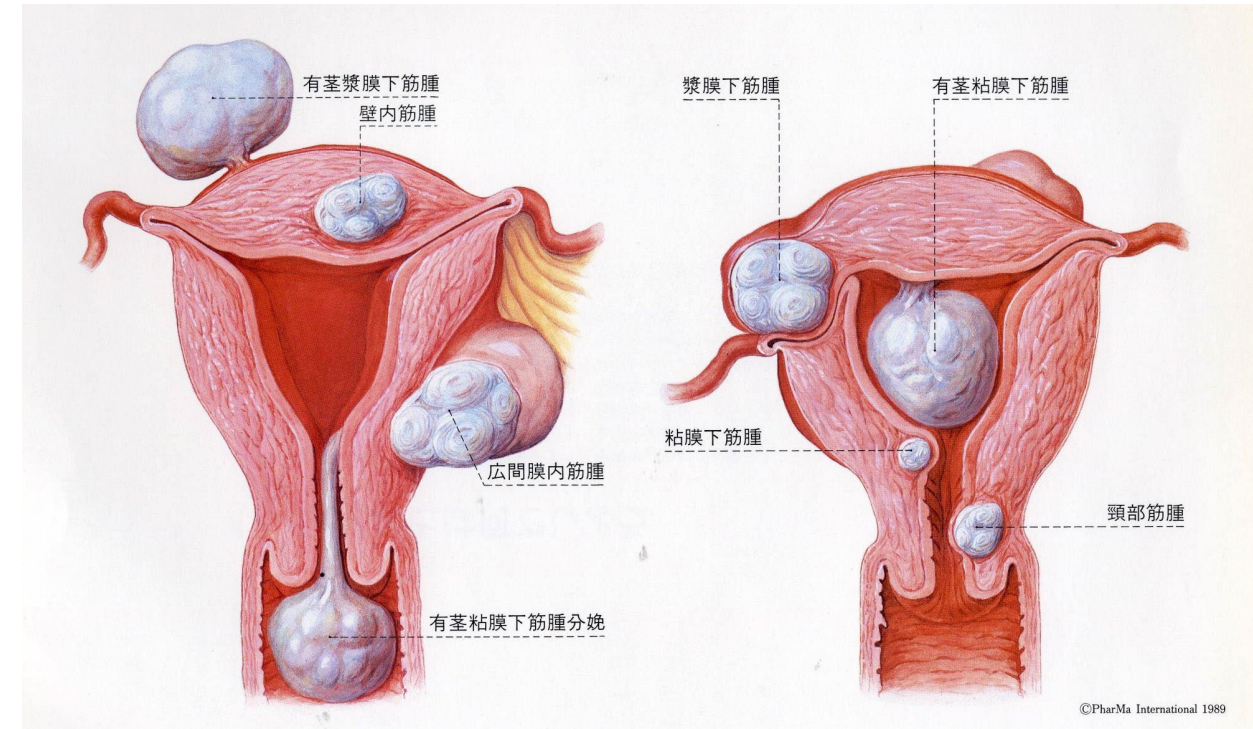
# 子宮筋腫の手術療法

子宮筋腫核出術（経腔法）

子宮鏡下筋腫核出術

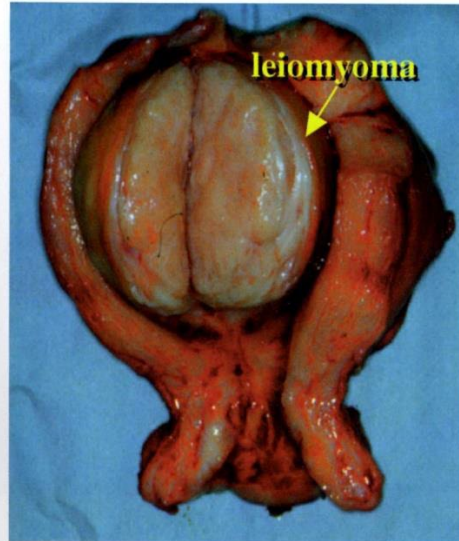
捻除術

TCR(transcervical resectoscopy)





# 子宮筋腫



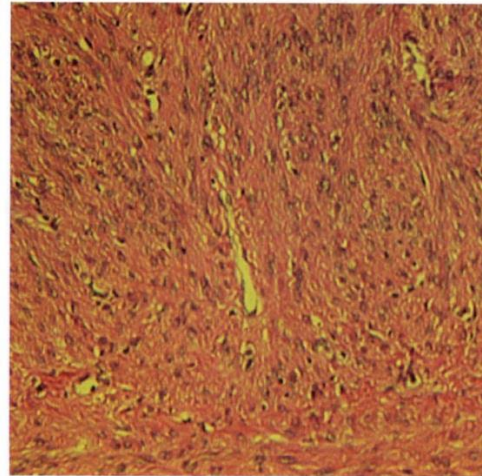
**Gross finding**

*Gross finding*

A spherical, firm nodule is present within the endometrial cavity just beneath the endometrium. The cut surface is white in color.

*Microscopic finding*

The tumor is composed of whorled, anastomosing fascicles of benign smooth muscle cells. Neither nuclear atypia nor significant mitotic activity is present.



**Microscopic finding**

An Atlas of MRI with  
Histopathology on Smooth  
Muscle Tumors of the Uterus  
(International Society for Group  
Study on Pathophysiology  
of Obstetrics and Gynecology,  
1999)

# 臨床におけるマイクロ波焼灼術 の応用

## 1. 外科領域

(1)肝切除後の凝固

(2)切除不能の肝癌病巣の凝固・焼灼

## 2. 泌尿器科領域

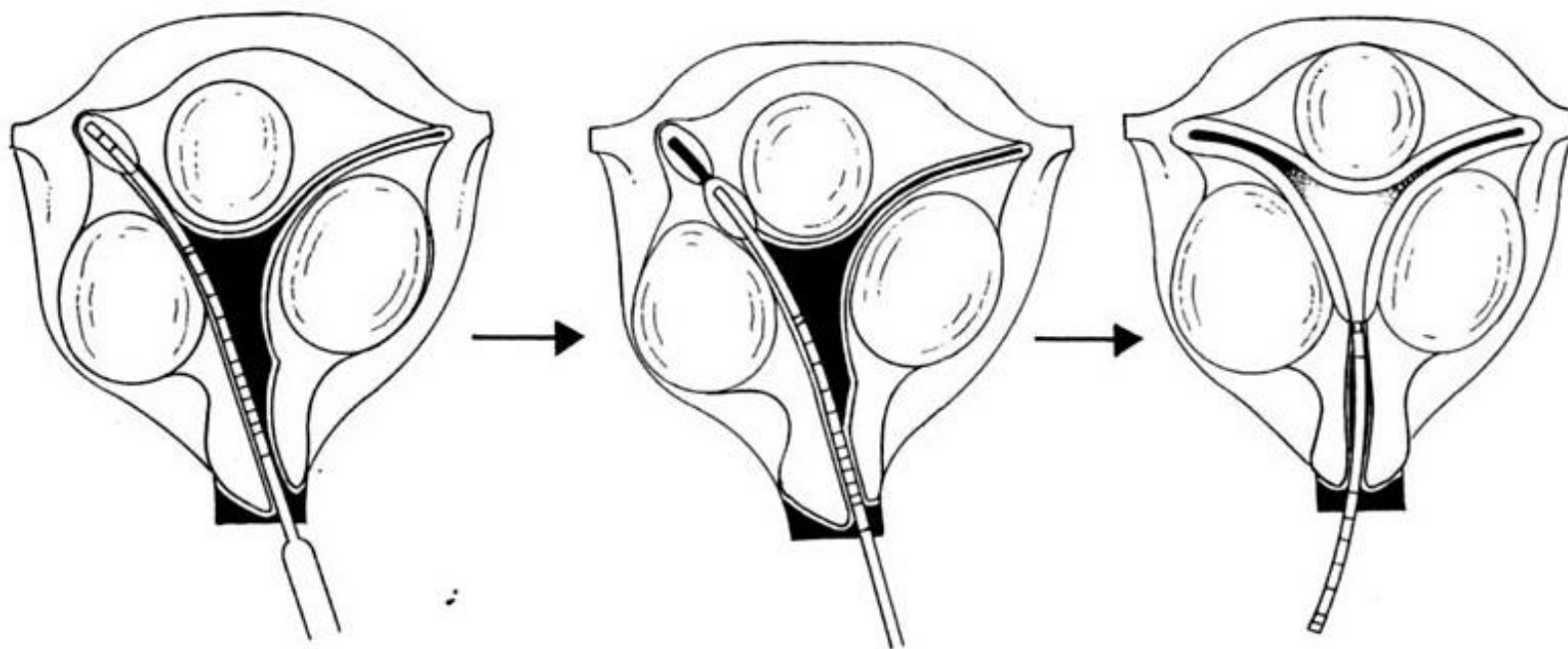
腎臓癌切除時の凝固止血

## 3. 婦人科領域

過多月経

# マイクロ波子宮内膜焼灼術

## MICROWAVE ENDOMETRIAL ABLATION: MEA



Sounding Applicator法 2,450MHz

(金岡靖 J Microwave Surg 22:27-30.2004)

# マイクロ波子宮内膜焼灼術（MEA） の適応

1. 挙児希望がない症例
2. 子宮腔の著しい拡大・変形がない症例
3. 子宮壁の厚さが10mm以上の症例
4. 子宮内膜癌・子宮内膜増殖症がない症例

（石川雅彦 日産婦会報、平成20年2月号）

# マイクロ波子宮内膜焼灼術 (MEA) の効果

1. 経血量の減少
2. 月経困難症の改善
3. 子宮筋腫の縮小

# マイクロ波子宮内膜焼灼術 (MEA) の合併症

1. 腹痛・発熱
2. 子宮穿孔
3. 内臓熱傷
4. 子宮留膿腫
5. 子宮内膜炎

# 産婦人科領域における 子宮動脈塞栓術(UAE)の応用

## 産科領域

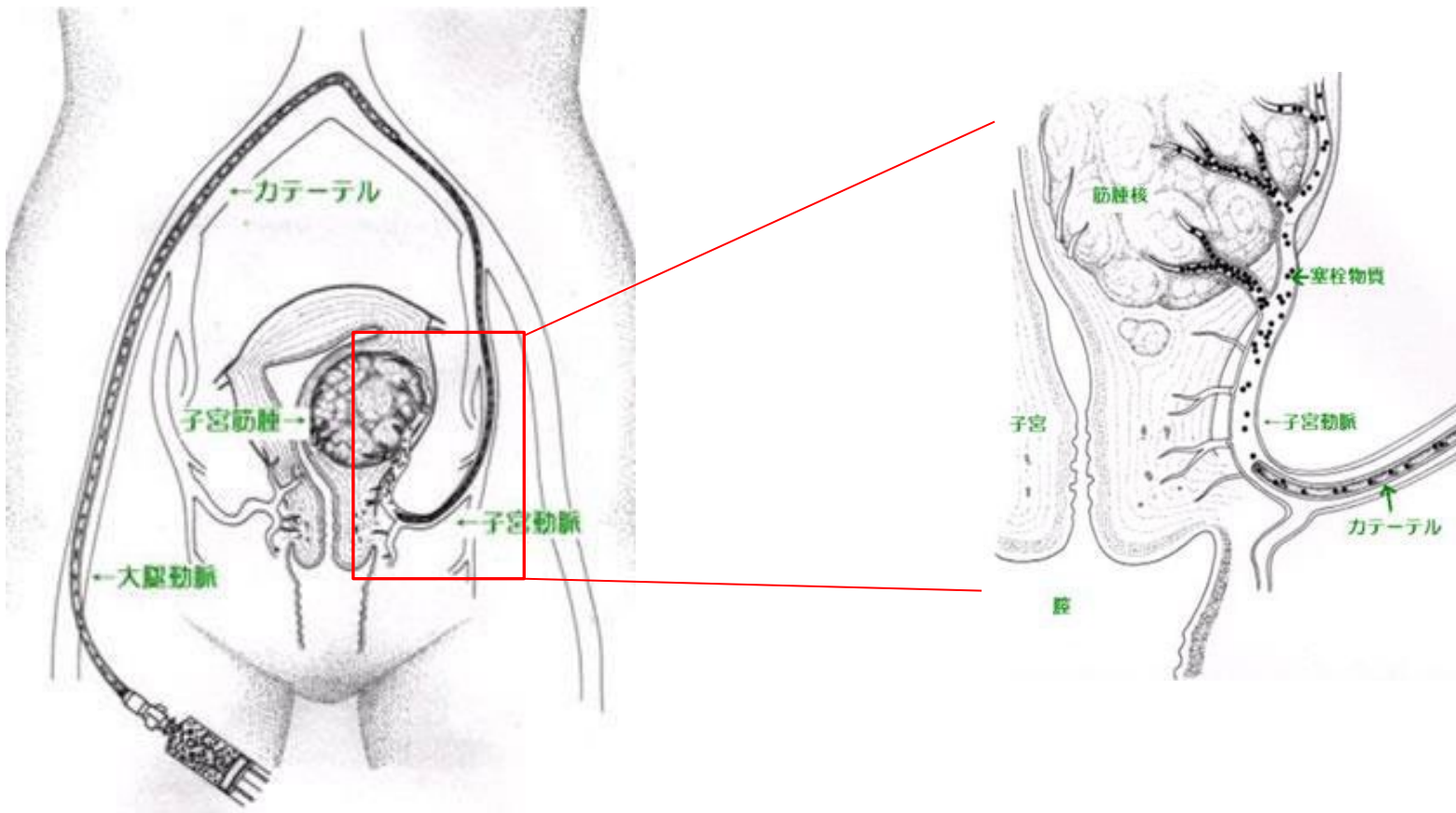
- 1、異所性妊娠
  - ( 1 ) 頸管妊娠
  - ( 2 ) 帝王切開創部瘢痕部妊娠
- 2、周産期出血
  - ( 1 ) 前置胎盤・癒着胎盤
  - ( 2 ) 産褥出血

## 婦人科領域

- 1、悪性腫瘍の出血
- 2、良性腫瘍
  - ( 1 ) 子宮筋腫
  - ( 2 ) 子宮腺筋症

# 子宮動脈塞栓術

## UTERINE ARTERIAL EMBOLIZATION: UAE



適応・効果・合併症は？



# 塞栓物質

## 固形

金属コイル

脱着式バルーン

粒状塞栓物質

一時的塞栓物質

DMS (degradable starch microsphere)

ゼラチンスポンジ細片 (Gelform, Spongel, ジェルパート)

(自己凝血塊)

永久塞栓物質

PVA (polyvinyl alcohol), EmboSphere, Beadblock, HepaShere

## 液体

血管内膜障害

無水エタノール、オルダミン、ポリドカノール

重合による固体化

NBCA (N-butyl-2cyanoacrylate)

(貞岡俊一 産婦人科の実際 2007年12月号)

# UAEの適応と禁忌

## 適応

- 1、子宮筋腫による愁訴が強い症例
- 2、手術を希望しない症例
- 3、合併症などにより手術が危険な症例

## 禁忌

- 1、妊娠中及び挙児希望症例
- 2、骨盤内感染症例
- 3、造影剤アレルギー症例
- 4、骨盤内の動静脈奇形症例
- 5、悪性腫瘍を疑う症例

# UAEの治療効果

1. 治療3か月後：満足度 92%
2. 治療約16か月後：症状軽快なし 26%
3. 治療3か月後の効果判定
  - (1) 経血量の改善：83%
  - (2) 月経困難症の改善：77%
  - (3) 頻尿の改善：86%
  - (4) 子宮筋腫縮小率：33%

# UAEの合併症

血管造影による合併症

術直後感染・出血・肺塞栓

塞栓による合併症

1. 性器出血：80%
2. 術後疼痛：75%
3. 頻尿・排尿障害：73%
4. 変性筋腫の感染：1.5%

# UAEの妊孕性と妊娠に及ぼす影響

## 妊娠前

1. 無月経
2. 卵巣機能低下症
3. 子宮内膜癒着症（Asherman症候群）
4. 子宮内膜炎

## 妊娠後

1. 流早産
2. 胎盤付着位置異常
3. 子宮内胎児発育不全
4. 胎位異常
5. 産褥大量出血

# 集束超音波療法

## MRIガイド下集束超音波療法

MRlgFUS : MRI-guided Focused Ultrasound Surgery

⇒子宮筋腫の新たな治療方針として2004年10月に米国FDAが承認した。

## 強出力集束超音波療法

HIFU : High Intensity Focused Ultrasound

# MRIg-FUSの適応外症例

- 1、皮膚に切開創の瘢痕のある症例  
(横切開なら可能の場合あり)
- 2、筋腫核が12cm以上の子宮筋腫または4個以上の子宮筋腫をもつ症例
- 3、筋腫と腹壁の間に腸管が介在する症例
- 4、症状があまり強くない症例
- 5、変性の強い筋腫を有する症例

# MRIg-FUSの合併症

造影MRIによる合併症

造影剤アレルギー

検査手技による合併症

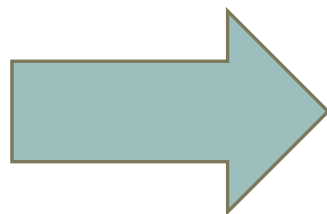
- 1、長時間の腹臥位による苦痛（62%）
- 2、一過性の違和感（熱感、しびれ感）（88%）
- 3、腹部軽度熱傷（5%）、発赤（6%）



# 近年の治療法の変化

## 手術療法

子宮全摘出術  
子宮筋腫核出術  
子宮鏡下手術



## 低侵襲療法

UAE  
FUS  
MEA

## 女性のライフスタイルによる治療法の選択

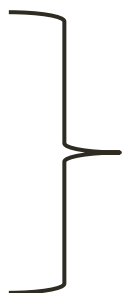
|      | 外来治療 | 挙児希望 | 保険適応 |
|------|------|------|------|
| 薬物療法 | ○    | △    | ○    |
| 手術療法 | ×    | ○    | ○    |
| MEA  | △    | ×    | ○    |
| UAE  | ×    | △    | ○    |
| FUS  | ○    | ○    | ×    |

# 子宮筋腫・子宮内膜症と妊娠・分娩

妊娠可能年齢に好発する



**不妊症**  
**不育症**  
**早産・異常分娩**



※産科学にて講義